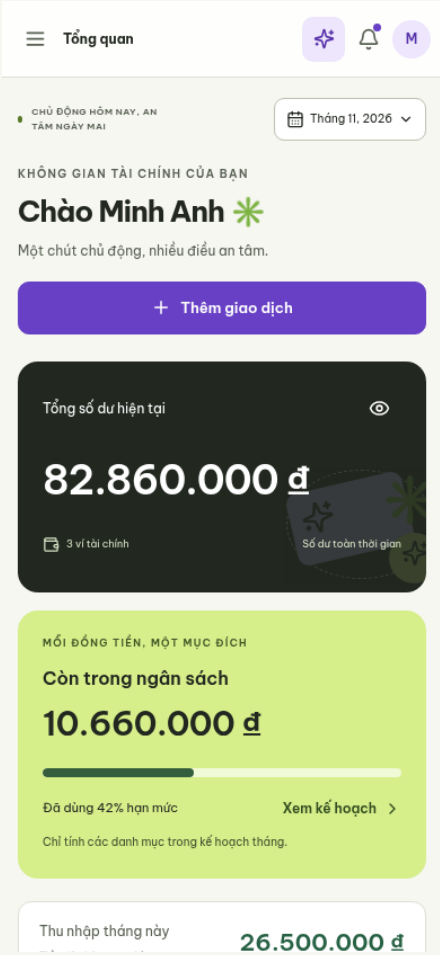
Tài chính trong tầm tay.

Quản lý tài chính cá nhân và lập ngân sách tự động

Người thực hiện: [Họ tên / nhóm]
Lớp: [Lớp] · GVHD: [Giảng viên]



Từ ghi chép rời rạc đến một kế hoạch rõ ràng.

Hiểu dòng tiền

Gom ví, thu/chi và chuyển tiền vào một sổ có thể tìm kiếm, lọc và đối chiếu.

Chủ động kế hoạch

Ngân sách theo ưu tiên, gợi ý từ lịch sử và mục tiêu tiết kiệm có tiến độ.

Duy trì thói quen

Nháp định kỳ, nhập CSV, báo cáo tháng và giao diện dễ dùng trên điện thoại.

Một ứng dụng cá nhân, nghiệp vụ có ranh giới.

Tài khoản & sổ

Phiên đăng nhập, đổi/khôi phục mật khẩu. Ví, danh mục, giao dịch, CSV có kiểm tra trùng.

Lập kế hoạch

Ngân sách AUTO/MANUAL, phiên bản và thực tế. Quy tắc hằng tháng, mục tiêu và phân bổ tiền.

Báo cáo & trải nghiệm

Dòng tiền sáu tháng, cơ cấu chi, so tháng trước, PDF. Responsive, bàn phím và giảm chuyển động.

Người dùng kiểm soát mọi bước ghi tiền.

Ghi nhận	Tạo ví → thêm thu/chi/chuyển tiền → tìm và điều chỉnh
Lập ngân sách	Gợi ý → sửa → xem trước → xác nhận → xem lịch sử
Mục tiêu	Tạo mục tiêu → dành tiền có sẵn → theo dõi → rút phân bổ
Nhìn lại	Chọn tháng → so tháng trước → xem hạn mức → tải PDF

React → NestJS → PostgreSQL.

01 · WEB

React 19 / Vite
Motion / Recharts

02 · API

NestJS 11
Ownership / validation

03 · DATABASE

PostgreSQL 17
Prisma / BIGINT

Cookie HttpOnly cùng origin · API tiền dạng chuỗi · Migration SQL có khóa và checksum · Docker/Caddy chuẩn bị cho HTTPS

13 model, một nguyên tắc: giữ được dấu vết.

Nền & sổ

User, Session
Wallet, Category
Transaction

Số dư suy ra từ sổ.

Kế hoạch

BudgetPlan, BudgetItem
RecurringRule, RecurringDraft
SavingsGoal, GoalContribution

Dự kiến tách khỏi thực tế.

An toàn thao tác

PasswordReset
IdempotencyRecord

Token lưu hash. Key gửi lại cùng nội dung trả kết quả cũ.

Chia ngân sách đúng đến từng đồng.

15 triệu − 3 triệu tiết kiệm − 6 triệu bắt buộc = 6 triệu linh hoạt

Ưu tiên 3	Ưu tiên 2	Ưu tiên 1
3.000.000 ₫	**2.000.000 ₫**	**1.000.000 ₫**

BigInt + chia phần dư lớn nhất. Tổng hạn mức + tiết kiệm dự kiến luôn khớp thu nhập ở chế độ AUTO.

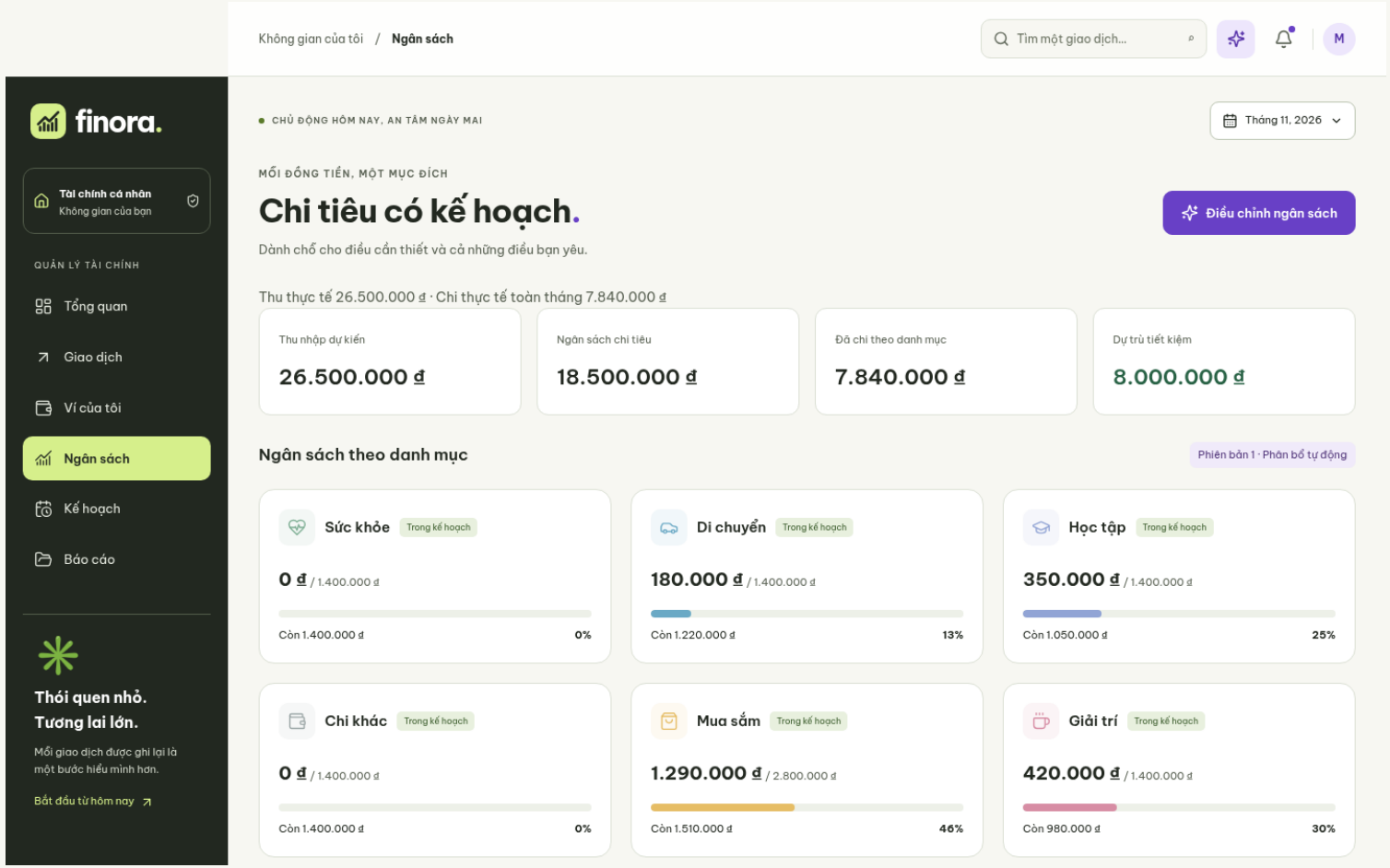
Có căn cứ khi lập, có lịch sử khi điều chỉnh.

Gợi ý từ 3 tháng trước

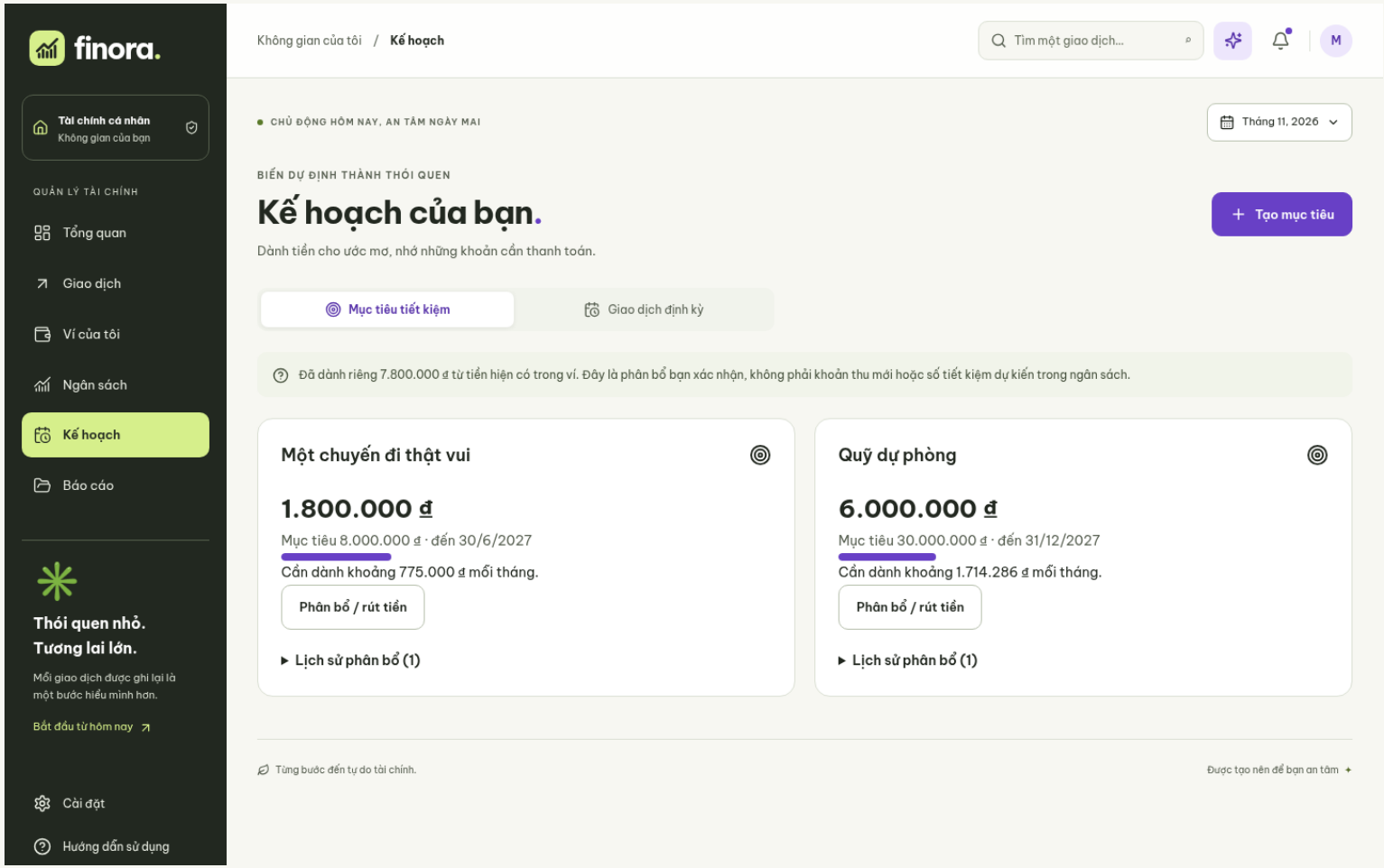
Sửa theo hoàn cảnh

Preview trước khi áp dụng

Xem revision và thực tế



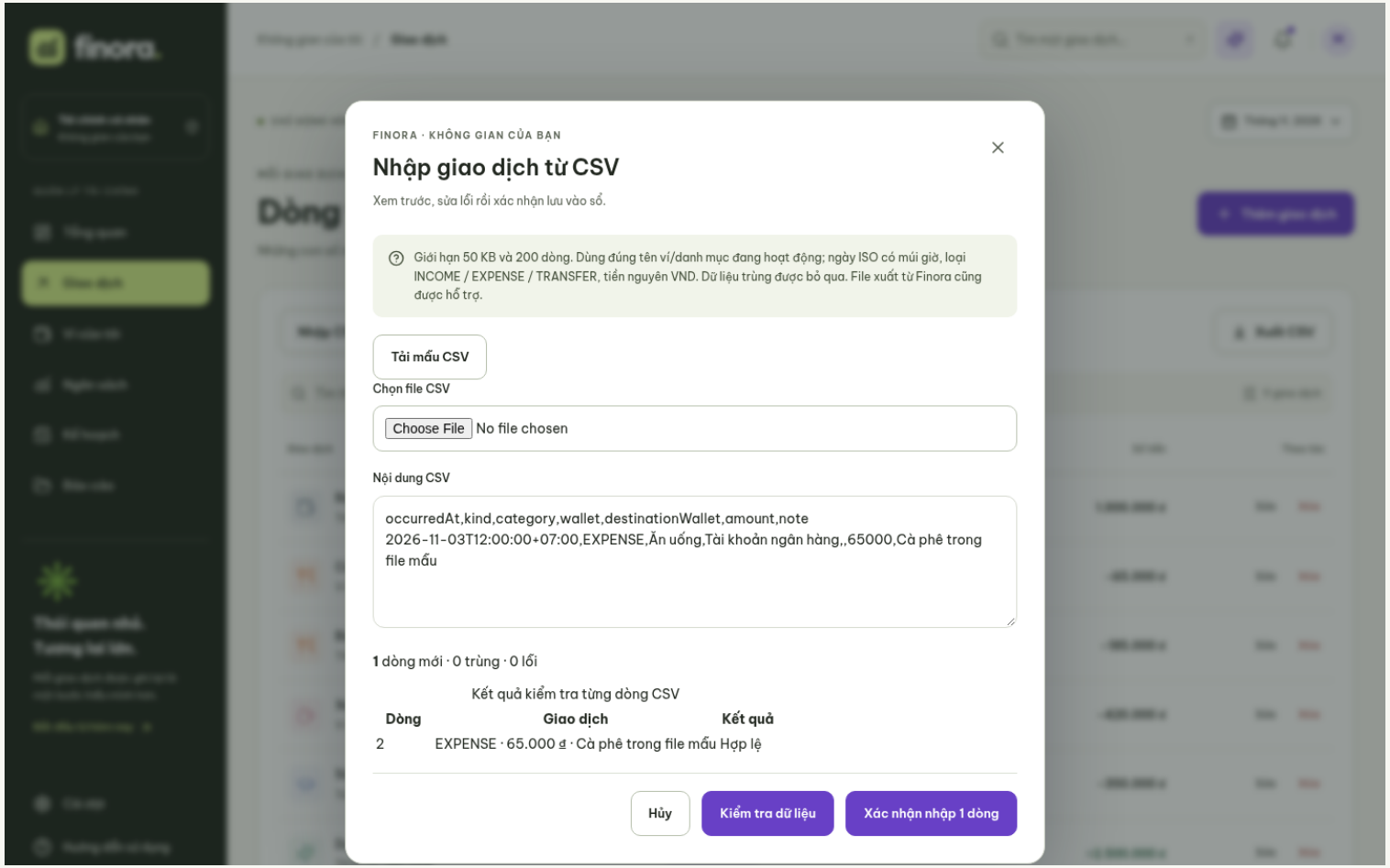
Định kỳ và mục tiêu không làm sai tài sản.



Đến hạn → nháp
Xác nhận → ghi sổ

Mục tiêu = phần dành riêng từ tiền hiện có.
Không tự chuyển dự trù ngân sách thành tiền thật.

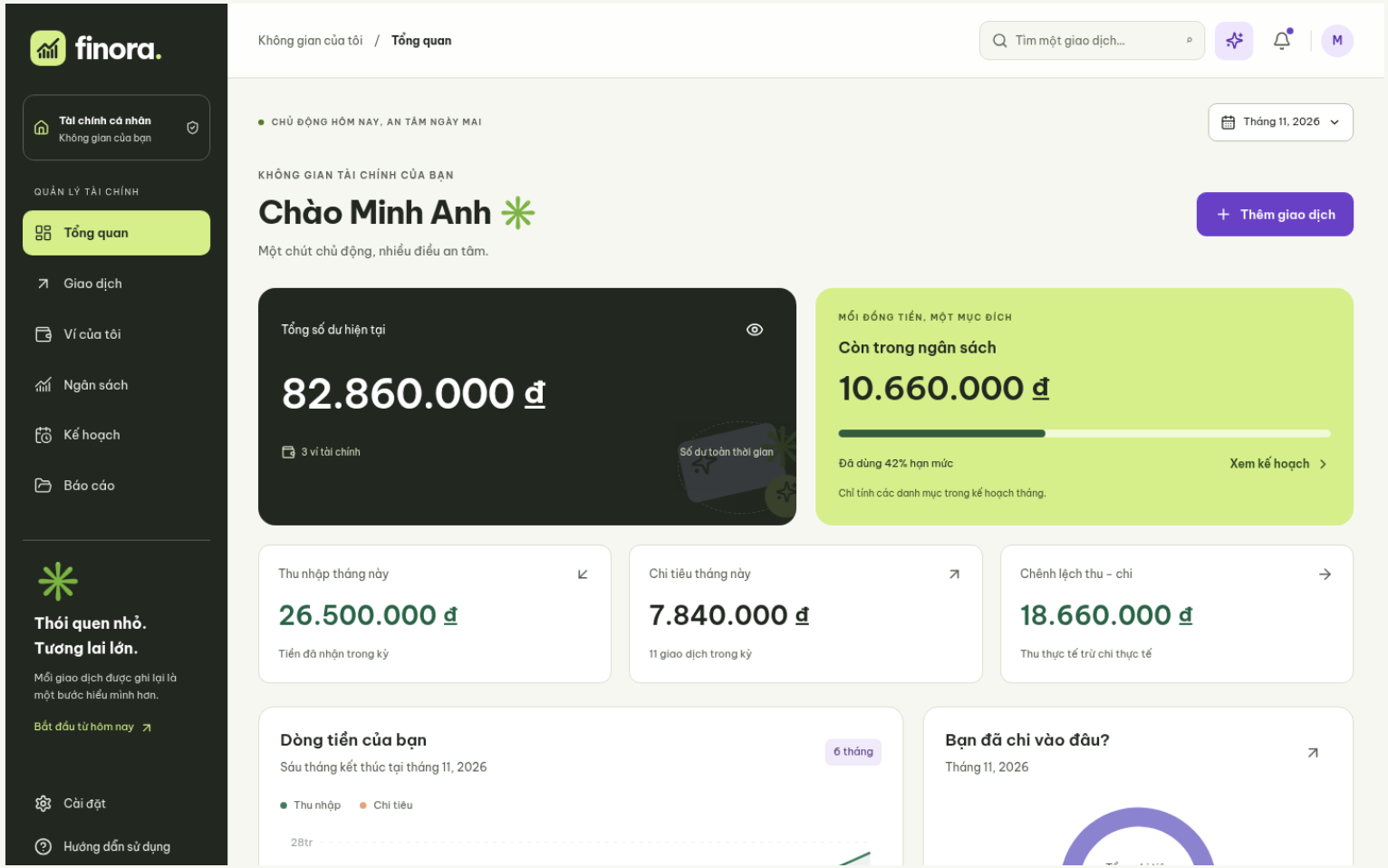
Nhập có kiểm tra, xuất có đối chiếu.

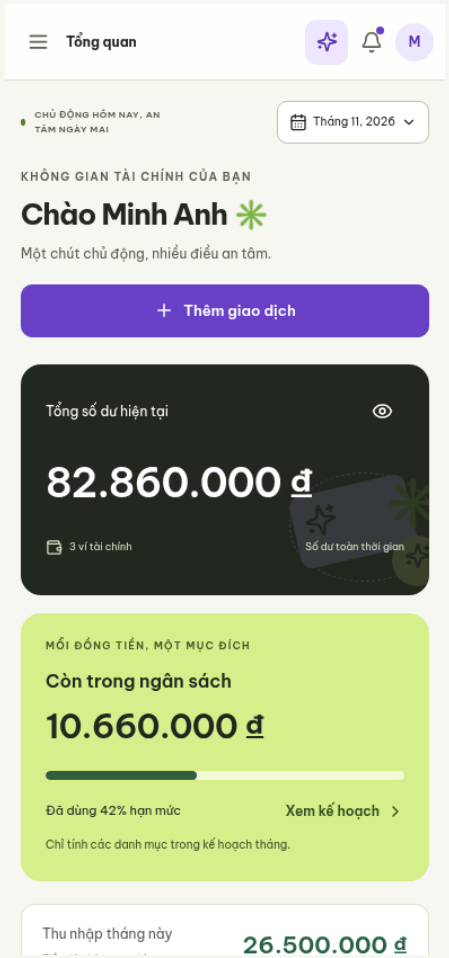


CSV → preview
Sửa lỗi → xác nhận

Tổng hợp theo tháng Việt Nam.
So với tháng trước.
PDF đọc được tiếng Việt.

Trẻ trung, nhưng số liệu luôn rõ ràng.





Giữ quyền sở hữu và giữ được dữ liệu.

Tài khoản

Ownership phía server.
Cookie HttpOnly/Secure.
Scrypt, reset 30 phút, dùng một lần và thu hồi phiên.

Thao tác ghi

Transaction, khóa đồng thời.
Idempotency-Key.
Validation và check SQL.
Log metadata, không ghi số tiền/token.

Khôi phục

Backup custom + SHA256.
Restore DB rỗng riêng.
Docker non-root.
Caddy HTTPS và SMTP chờ dịch vụ thật.

Bằng chứng chạy được, số liệu có giới hạn.

34

API / nghiệp vụ

12

Browser / UI

0

npm advisory

10.000 giao dịch: trung vị 106,28 ms → 20,42 ms

20 mẫu cục bộ, 3 warmup, đối chiếu kết quả chính xác.
Có kiểm tra restore; chưa phải SLA hoặc kiểm thử tải production.

Quản lý bằng đầu ra và bằng chứng.

25/10	28–29/10	04/11	07/11	08–10/11
MVP	V2 + kiểm thử	Spec Kit	Mở rộng	UAT đề xuất

WBS, Gantt, RACI theo vai trò, risk register và ma trận yêu cầu–kiểm thử.
Dự toán tham khảo: 495.000 VND cho phương án có hosting.
Người dùng thực hiện UAT và bổ sung thông tin bìa trước bảo vệ.

Một luồng demo, đủ thấy giá trị.

Ví & giao dịch → ngân sách → định kỳ & mục tiêu
CSV preview → so tháng trước → tải PDF

Còn cần dịch vụ/tên miền để bật email thật và website công khai.

github.com/tunato2807-del/qlduanphammen